

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR
FACULTAD DE INGENIERIA
LENGUAJES FORMALES Y AUTOMATAS
ING. ROJAS ARGUETA CESAR SALVADOR

MANUAL DE USUARIO

“Parte 2”

INTEGRANTES:

RODRIGO RUIZ 1037623

JAROD BOLAÑOS 1251621

CIUDAD DE GUATEMALA

Como primer paso debemos ejecutar el main.py

Al ejecutar nos aparecera el menu en consola

```
=====
  MOTOR DE CONVERSIÓN AFND -> AFD Y SIMULACIÓN
=====
1. Crear un AFD manualmente
2. Cargar un AFD desde archivo .txt
3. Crear un AFND manualmente
4. Cargar un AFND desde archivo .txt
5. Mostrar la definición formal y la tabla del autómata cargado
6. Validar la estructura del autómata
7. Convertir el AFND cargado en un AFD equivalente
8. Mostrar la tabla de equivalencias de macroestados
9. Mostrar la tabla de transición del AFD generado
10. Evaluar una cadena
11. Evaluar un archivo de cadenas
12. Consultar el historial de evaluaciones
13. Realizar el análisis estructural
14. Cargar o crear otro autómata
15. Salir

Seleccione una opción (1-15): █
```

Tenemos 15 opciones, por ejemplo si queremos la opcion 1 , lo que se realiza es escribir el número 1 en donde dice seleccione una opcion y le damos enter , nos aparecera un listado que debos llenar con los datos del automata que queremos crear manulamente

MOTOR DE CONVERSIÓN AFND -> AFD Y SIMULACIÓN

- ```
=====
1. Crear un AFD manualmente
2. Cargar un AFD desde archivo .txt
3. Crear un AFND manualmente
4. Cargar un AFND desde archivo .txt
5. Mostrar la definición formal y la tabla del autómata cargado
6. Validar la estructura del autómata
7. Convertir el AFND cargado en un AFD equivalente
8. Mostrar la tabla de equivalencias de macroestados
9. Mostrar la tabla de transición del AFD generado
10. Evaluar una cadena
11. Evaluar un archivo de cadenas
12. Consultar el historial de evaluaciones
13. Realizar el análisis estructural
14. Cargar o crear otro autómata
15. Salir
```

Seleccione una opción (1-15): 1

### --- Creación manual de un AFD ---

Nombre del autómata:

Colocamos cada dato del automata y le damos enter en cada dato que coloquemos

### --- Creación manual de un AFD ---

Nombre del autómata: automata1

Estados Q (separados por coma, ej. q0,q1,q2): q0,q1

Alfabeto Sigma (separado por coma, ej. a,b): a

Estado inicial q0: q0

Estados finales F (separados por coma, puede dejarse vacío): q1

Luego de esto agregamos la transicion que queremos colocando su origen, simbolo y fin

Ingresa las transiciones con el formato origen,simbolo,destino.  
Escribe FIN cuando termines.

Transición (o FIN): q0,a,q1

$\delta(q_0, a) = q_1$  agregada.

Transición (o FIN):

Si ya terminamos de colocar la transicion que necesitabamos escribimos FIN para cerrar esa parte y regresar al menu principal.

Estando en el menu nuevamente , Podemos elegir la opcion 2 si queremos elegir un .txt

```
=====
MOTOR DE CONVERSIÓN AFND -> AFD Y SIMULACIÓN
=====
1. Crear un AFD manualmente
2. Cargar un AFD desde archivo .txt
3. Crear un AFND manualmente
4. Cargar un AFND desde archivo .txt
5. Mostrar la definición formal y la tabla del autómata cargado
6. Validar la estructura del autómata
7. Convertir el AFND cargado en un AFD equivalente
8. Mostrar la tabla de equivalencias de macroestados
9. Mostrar la tabla de transición del AFD generado
10. Evaluar una cadena
11. Evaluar un archivo de cadenas
12. Consultar el historial de evaluaciones
13. Realizar el análisis estructural
14. Cargar o crear otro autómata
15. Salir

Seleccione una opción (1-15): 2
Ruta del archivo .txt:
```

Al darle la opcion 2 nos habilitara para que coloquemos la direccion o ruta de nuestro archivo .txt para que lo detecte y asi lo pueda leer , (tiene que ir sin comillas)

```
=====
SIMULADOR Y VALIDADOR DE AUTÓMATAS FINITOS (AFD)
=====
1. Crear un AFD manualmente
2. Cargar un AFD desde archivo .txt
3. Mostrar la definición formal del AFD
4. Mostrar la tabla de transición
5. Validar la estructura del autómata
6. Evaluar una cadena
7. Evaluar un archivo de cadenas
8. Consultar el historial de evaluaciones
9. Cargar o crear otro autómata
10. Salir

Seleccione una opción (1-10): 2
Ruta del archivo .txt: C:\Users\suppo\Downloads\P1 LFA\ejemplos
```

Al colocar la url o ruta de nuestro archivo nos aparece este mensaje

```
Seleccione una opción (1-15): 2
Ruta del archivo .txt: C:\Users\suppo\Downloads\Proyecto_LFA-main\Proyecto_LFA-main\Proyecto 1\P1 final\Ejemplos\afd_ab.txt
AFD 'AFD_AB' cargado. Recuerda validarlo (opción 6) antes de evaluar cadenas.
```

Al ya salirnos ese mensaje quiere decir que nuestro afd esta correcto pero primero debemos validarlo en la opcion 6

```
Seleccione una opción (1-15): 6

El autómata es válido y determinista (AFD completo).

Análisis estructural:
 Estados alcanzables: q0, q1, q2
 Estados inaccesibles: (ninguno)
 Estados finales alcanzables: q2
 El lenguaje reconocido NO es vacío.
```

Al ya aparecernos que es un automata valido, estando en el menu Podemos ver la tabla de transicion de ese automatica colocando la opcion 5

```
Seleccione una opción (1-15): 5

Definición formal de $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ - 'AFD_AB' (AFD)
Q = {q0, q1, q2}
Sigma = {a, b}
q0 = q0
F = {q2}
delta:
 $\delta(q_0, a) = q_1$
 $\delta(q_0, b) = q_0$
 $\delta(q_1, a) = q_1$
 $\delta(q_1, b) = q_2$
 $\delta(q_2, a) = q_1$
 $\delta(q_2, b) = q_0$

Tabla de transición de 'AFD_AB' (AFD)
Estado a b

->q0 q1 q0
q1 q1 q2
*q2 q1 q0
(-> estado inicial, * estado de aceptación, '-' = transición no definida)
```

Si queremos evaluar una cadena de nuestro txt o ver si es valida , colocamos la opcion 10 al darle enter colocamos la cadena que queremos Validar, por ejemp aab, nos aparecera si es aceptada o no

```
Seleccione una opción (1-15): 10

Cadena a evaluar (deja vacío para la cadena λ): aab

Evaluando cadena: aab
 $\delta(q_0, a) = q_1$
 $\delta(q_1, a) = q_1$
 $\delta(q_1, b) = q_2$
Veredicto: Aceptada
```

Si no queremos colocar las cadenas manualmente Podemos cargarlas en archivos .txt , en el menu colocamos la opción 11 , ingresamos la ruta de nuestro txt de cadena (la ruta debe ir sin comillas) y al darle enter nos dira que cadenas son aceptadas y cuales no

```
Seleccione una opción (1-15): 11

Ruta del archivo de cadenas: C:\Users\suppo\Downloads\Proyecto_LFA-main\Proyecto_LFA-main\Proyecto 1\P1 final\Ejemplos\cadenas.txt

Evaluando cadena: aab
 $\delta(q_0, a) = q_1$
 $\delta(q_1, a) = q_1$
 $\delta(q_1, b) = q_2$
Veredicto: Aceptada

Evaluando cadena: b
 $\delta(q_0, b) = q_0$
Veredicto: Rechazada

Evaluando cadena: ab
 $\delta(q_0, a) = q_1$
 $\delta(q_1, b) = q_2$
Veredicto: Aceptada

Evaluando cadena: abz
 $\delta(q_0, a) = q_1$
 $\delta(q_1, b) = q_2$
```

```
Evaluando cadena: abz
 $\delta(q_0, a) = q_1$
 $\delta(q_1, b) = q_2$
Motivo: El símbolo 'z' no pertenece al alfabeto $\Sigma = ['a', 'b']$.
Veredicto: Rechazada
```

```
Resumen de evaluación por lote:
Total evaluadas: 4
Aceptadas: 2
Rechazadas: 2
```

Luego de esto Podemos ver el historial de las cadenas utilizadas o validadas si lo llegamos a necesitar , Podemos buscar la opcion 12 en el menu para poder verlas.

```
Seleccione una opción (1-15): 12
```

**Historial de evaluaciones (5 cadena(s)):**

1. [AFD\_AB] "aab" -> Aceptada
2. [AFD\_AB] "aab" -> Aceptada
3. [AFD\_AB] "b" -> Rechazada
4. [AFD\_AB] "ab" -> Aceptada
5. [AFD\_AB] "abz" -> Rechazada

En este caso si queremos ver la tabla del automata cargado le damos en la opción 5

```
Seleccione una opción (1-15): 5
```

**Definición formal de  $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$  - 'AFD\_AB' (AFD)**

$Q = \{q_0, q_1, q_2\}$

$\Sigma = \{a, b\}$

$q_0 = q_0$

$F = \{q_2\}$

$\delta$ :

$\delta(q_0, a) = q_1$

$\delta(q_0, b) = q_0$

$\delta(q_1, a) = q_1$

$\delta(q_1, b) = q_2$

$\delta(q_2, a) = q_1$

$\delta(q_2, b) = q_0$

**Tabla de transición de 'AFD\_AB' (AFD)**

| Estado | a | b |
|--------|---|---|
|--------|---|---|

|      |    |    |
|------|----|----|
| ->q0 | q1 | q0 |
|------|----|----|

|    |    |    |
|----|----|----|
| q1 | q1 | q2 |
|----|----|----|

|     |    |    |
|-----|----|----|
| *q2 | q1 | q0 |
|-----|----|----|

(-> estado inicial, \* estado de aceptación, '-' = transición no definida)

Si queremos probar con otro automata , colocarlo manual o subir un nuevo txt para validarlo colocamos la opcion 14 para que inicie limpio para las demas opciones , y si queremos cerrar el Sistema solo colocamos la opcion 15 y listo , programa Cerrado.

En este caso la daremos la opción 14 ya que iniciaremos con el automata finito no determinista

```
Seleccione una opción (1-15): 14
```

Autómata actual descartado. Usa las opciones 1 a 4 para cargar uno nuevo.

Como ahora empezaremos nuevamente , le daremos en la opción 3 para crear un afnd manualmente, nos aparecerá que coloquemos el nombre del automata , sus estados, alfabeto sigma, estados iniciales y estados finales , colocamos todos los datos necesarios para evaluarlos.

```
Seleccione una opción (1-15): 3
```

```
--- Creación manual de un AFND ---
```

```
Nombre del autómata: automata no determinista
```

```
Estados Q (separados por coma, ej. q0,q1,q2): q0,q1,q2
```

```
Alfabeto Sigma (separado por coma, ej. a,b): a,b
```

```
Estado inicial q0: q0
```

```
Estados finales F (separados por coma, puede dejarse vacío): q2
```

```
Ingresa las transiciones con el formato origen,simbolo,destino1|destino2|...
```

```
Usa $\emptyset$ (o deja el destino vacío) para una transición sin destinos.
```

```
Escribe FIN cuando termines.
```

Luego nos aparecerá la opción de que agreguemos las transiciones , las agregamos una por una y cuando dejemos o ya no haya mas transiciones le damos FIN

```
Ingresa las transiciones con el formato origen,simbolo,destino1|destino2|...
```

```
Usa $\emptyset$ (o deja el destino vacío) para una transición sin destinos.
```

```
Escribe FIN cuando termines.
```

```
Transición (o FIN): q0,a,q0|q1
```

```
 $\delta(q0, a) = \{q0, q1\}$ agregada.
```

```
Transición (o FIN): q0,b,q0
```

```
 $\delta(q0, b) = \{q0\}$ agregada.
```

```
Transición (o FIN): q1,a, $\emptyset$
```

```
 $\delta(q1, a) = \emptyset$ agregada.
```

```
Transición (o FIN): q1,b,q2
```

```
 $\delta(q1, b) = \{q2\}$ agregada.
```

```
Transición (o FIN): q2,a,q2
```

```
 $\delta(q2, a) = \{q2\}$ agregada.
```

```
Transición (o FIN): q2,b,q2
```

```
 $\delta(q2, b) = \{q2\}$ agregada.
```

```
Transición (o FIN): FIN
```

Al darle FIN , nos aparecerá este mensaje , para validarlo colocamos la opción 6

```
AFND 'automata no determinista' creado. Recuerda validarlo (opción 6) y luego convertirlo (opción 7).
```

Como podemos ver si el afnd es valido nos apareceria este mensaje

```
Seleccione una opción (1-15): 6
```

```
El AFND es válido.
```

```
Usa la opción 7 para convertirlo en un AFD equivalente mediante construcción de subconjuntos.
```

Luego de esto , colocamos la opción 7 para convertirlo a un afd

```
Seleccione una opción (1-15): 7
```

```
Conversión completada: se generaron 4 macroestado(s).
```

```
Usa la opción 8 para ver la tabla de equivalencias, o la 9 para ver la tabla del AFD generado.
```

Verificamos con la opción 8 la tabla de equivalencias de macroestados tal y como dice el enunciado anterior

```
Seleccione una opción (1-15): 8
```

#### Tabla de equivalencias de macroestados

MacroestadoConjunto de estados del AFND

-----

```
A {q0}
B {q0, q1}
C {q0, q2}
D {q0, q1, q2}
```

Luego de visualizar los macroestados debemos ir a la opción 9 para poder ver la tabla de transición del afd generado

```
Seleccione una opción (1-15): 9
```

#### Tabla de transición de 'automata no determinista\_AFD' (AFD)

| Estado | a | b |
|--------|---|---|
|--------|---|---|

-----

|     |   |   |
|-----|---|---|
| ->A | B | A |
| B   | B | C |
| *C  | D | C |
| *D  | D | C |

(-> estado inicial, \* estado de aceptación, '-' = transición no definida)

Para evaluar una cadena le damos en la opción 10 para poder validar nuestro automata ya convertido

```
Seleccione una opción (1-15): 10

Cadena a evaluar (deja vacío para la cadena λ): aab

Evaluando cadena: aab
 $\delta(A, a) = B$
 $\delta(B, a) = B$
 $\delta(B, b) = C$
Veredicto: Aceptada
```

O si queremos cargar el archivo txt con las cadenas , de igual forma es la opción 11

```
Seleccione una opción (1-15): 11

Ruta del archivo de cadenas: C:\Users\suppo\Downloads\Proyecto_LFA-main\Proyecto_LFA-main\Proyecto 2\ejemplos\cadenas_afnd.txt

Evaluando cadena: λ (cadena vacía)
(no se procesó ningún símbolo)
Veredicto: Rechazada

Evaluando cadena: a
 $\delta(A, a) = B$
Veredicto: Rechazada

Evaluando cadena: aab
 $\delta(A, a) = B$
 $\delta(B, a) = B$
 $\delta(B, b) = C$
Veredicto: Aceptada
```

```
Evaluando cadena: bbb
```

```
 $\delta(A, b) = A$
```

```
 $\delta(A, b) = A$
```

```
 $\delta(A, b) = A$
```

```
Veredicto: Rechazada
```

```
Evaluando cadena: aaab
```

```
 $\delta(A, a) = B$
```

```
 $\delta(B, a) = B$
```

```
 $\delta(B, a) = B$
```

```
 $\delta(B, b) = C$
```

```
Veredicto: Aceptada
```

```
Evaluando cadena: abz
```

```
 $\delta(A, a) = B$
```

```
 $\delta(B, b) = C$
```

```
Motivo: El símbolo 'z' no pertenece al alfabeto Sigma = ['a', 'b'].
```

```
Veredicto: Rechazada
```

```
Evaluando cadena: ba
```

```
δ(A, b) = A
```

```
δ(A, a) = B
```

```
Veredicto: Rechazada
```

```
Resumen de evaluación por lote:
```

```
Total evaluadas: 7
```

```
Aceptadas: 2
```

```
Rechazadas: 5
```

Si queremos ver su análisis estructural le damos en la opción 13

```
Seleccione una opción (1-15): 13
```

```
Análisis estructural:
```

```
Estados alcanzables: A, B, C, D
```

```
Estados inaccesibles: (ninguno)
```

```
Estados finales alcanzables: C, D
```

```
El lenguaje reconocido NO es vacío.
```

Y si queremos consultar el historial de evaluaciones con la opción 12

```
Seleccione una opción (1-15): 12
```

```
Historial de evaluaciones (8 cadena(s)):
```

1. [automata no determinista\_AFD] "aab" -> Aceptada
2. [automata no determinista\_AFD] "λ (cadena vacía)" -> Rechazada
3. [automata no determinista\_AFD] "a" -> Rechazada
4. [automata no determinista\_AFD] "aab" -> Aceptada
5. [automata no determinista\_AFD] "bbb" -> Rechazada
6. [automata no determinista\_AFD] "aaab" -> Aceptada
7. [automata no determinista\_AFD] "abz" -> Rechazada
8. [automata no determinista\_AFD] "ba" -> Rechazada

Si en caso queremos visualizar su tabla también con la opción 5. De lo contrario le damos en la opción 1 para poder empezar con un nuevo automata

En este caso para cargar el automata finito no deterministas colocamos la opción 4 y subimos la ruta

```
Seleccione una opción (1-15): 4
```

```
Ruta del archivo .txt: C:\Users\suppo\Downloads\Proyecto_LFA-main\Proyecto_LFA-main\Proyecto 2\ejemplos\afnd_dos_destinos.txt
```

```
AFND 'AFND_DOS_DESTINOS' cargado. Recuerda validarlo (opción 6) y luego convertirlo (opción 7).
```

Y para validarlos utilizamos los mismo pasos que en el anterior luego de que colocamos el `afnd` manualmente y si ya no es necesario podemos darle en la opción 15 para salir del programa

```
Seleccione una opción (1-15): 15
```

```
¡Hasta luego!
```